

2024 年数值最优化期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 设 x^* 是 f 的局部极小点, 证明:

(1) $\nabla f(x^*) = 0, \nabla^2 f(x^*) \succeq 0$.

(2) 设 x^* 是 f 的局部极小点, 且 $\nabla^2 f(x^*)$ 非奇异, 证明 $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$.

二. 设 f 是凸函数, 证明:

(1) f 的局部极小点 x^* 是全局最小点.

(2) 如果 f 还是严格凸的, 证明 x^* 是唯一的全局最小点.

三. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非空闭凸集, $P_\Omega(\cdot)$ 是到 Ω 上的 Euclid 投影, 即对任意给定的 $x \in \mathbb{R}^n$, $P_\Omega(x)$ 为 $\min_{y \in \Omega} \|y - x\|$ 的唯一极小点.

(1) 证明 $P_\Omega(x)$ 良定义.

(2) 证明 $(x - P_\Omega(x))^T(y - P_\Omega(x)) \leq 0$.

(3) 证明:

$$\|P_\Omega(x) - P_\Omega(y)\|^2 \leq \|x - y\|^2 - \|(x - P_\Omega(x)) - (y - P_\Omega(y))\|^2$$

四. 设算子 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足

$$\|T(x) - T(y)\|^2 \leq \|x - y\|^2 - \|(x - T(x)) - (y - T(y))\|^2, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

设不动点集 $\text{Fix}(T)$ 非空. 证明对任意初始点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 由迭代格式 $x_{k+1} = T(x_k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) 生成的序列收敛到 $\text{Fix}(T)$ 中的某个元素.

五. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续可微的凸函数. 进一步, ∇f 在 $\mathbb{R}^n$ 上 Lipschitz 连续, 即存在 $L > 0$ 使得

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

假设 f 在 $x^* \in \mathbb{R}^n$ 处取得最小值. 任取初始点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 考虑如下梯度下降法:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{1}{L} \nabla f(x_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

证明存在常数 $C > 0$ 使得

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{C}{k}, \quad \forall k \geq 1.$$